

Vad man ska kunna på tentan

MA1508

Introduktion

Nedan följer vad man ska kunna på tentan, ungefär uppdelat efter vecka vi gick igenom det. Sakerna som anges i punkterna är alltså saker ni förväntas kunna på tentan. Ibland står det saker ni förväntas kunna räkna, andra gånger är det saker ni antas känna till och kunna tillämpa i en uppgift. Utöver de saker jag nämner antas ni ha matematisk baskunskap från gymnasiet och diskret matematik.

Sannolikhetsteori, vecka 1

- Känna till definitionen av händelser och stokastiska variabler inom sannolikhetsteorin
- Räkna uppgifter på betingad sannolikhet
- Avgöra om två händelser är oberoende
- Räkna väntevärde, varians och standardavvikelse för stokastiska variabler

Felrättande koder, vecka 2

- Kunna utföra matrismultiplikationer och matrisadditioner modulo 2
- Givet bitfelsannolikhet p kunna räkna ut sannolikheten för exakt k fel
- Känna till vad som menas med checkmatris och definitionen av linjär kod med hjälp av checkmatris
- Kunna avgöra om en sträng är ett kodord med hjälp av checkmatrisen och hitta alla kodord givet checkmatrisen
- Rätta fel med hjälp av checkmatris och med lista av alla kodord
- Känna till definitionen av felkurar och i enkla exempel kunna avgöra hur långa felkurar en kod kan rätta

- Kunna räkna ut Hammingavstånd och minimaldistans
- Veta vad som menas med att en kod rättar t fel och kopplingen till minimaldistans
- Veta vad som menas med att en kod upptäcker e fel och kopplingen till minimaldistans
- Kunna tillämpa Theorem 3.20 i boken (kallat Hamming's olikhet av mig) om ni får olikheten uppskriven på tentan

Komprimering, vecka 3

- Kunna hitta en kod med givna kodlängder eller visa att en sådan kod inte finns
- Kunna hitta en Huffmankod och räkna genomsnittlig kodlängd för den
- Känna till koppling mellan Huffmankoder och binära sannolikhetssträd
- Veta Huffmankoder är optimala
- Känna till att tidsåtgången ökar exponentiellt när man gör Huffmankodning för att koda långa block av symboler

Entropi, vecka 4

- Känna till formeln för entropi
- Känna till att $0 \leq H(U) \leq \log_2(r)$
- Känna till hur entropin ger ned gräns för komprimering
- Känna till koppling mellan entropin och Huffmankodens genomsnittliga längd
- Känna till hur entropin och Huffmankodens längd ändras när vi kodar block

Kanalmodeller och kanalkapacitet

- Förstå en definition av en kanalmodell
- Känna till definitionerna av P_X , P_Y , $P_{Y|X}$, $P_{X|Y}$ och $P_{X,Y}$
- Räkna sannolikhet för att Bob tar emot en viss symbol
- Räkna betingad sannolikhet för att Alice skickat en viss symbol givet att Bob tagit emot en viss symbol

- Kunna räkna $H(X)$, $H(Y)$ och $H(Y, X)$
- Veta och kunna tolka formeln $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$
- Veta definitionen av $H(Y|x_i)$ och kunna formeln $H(Y|X) = \sum_{i=1}^s P_X(x_i)H(Y|x_i)$
- Veta definitionen av $I(X; Y)$ och egenskaperna i Lemma 6.8
- Känna till formeln $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$.
- Veta definitionen i formel 6.95 i boken av kanalkapacitet
- Känna till Shannons kanalkodningssats

Kryptering, vecka 6

- Kunna använda ett blankettchiffer och känna till dess säkerhetsegenskaper
- Veta varför man inte använder ett blockkrypto för att kryptera varje block för sig
- Känna till hur operationsläget counter mode fungerar
- Kunna kryptera och dekryptera med RSA för hand om de inblandade talen är små
- Kunna ta fram RSA-nycklar
- Förstå problemet med att använda RSA utan slumpmoment

Kryptering, vecka 7

- Känna till egenskaperna hos digitala signaturer
- Känna till varför naiv implementering av digitala signaturer med RSA inte funkar
- Kunna räkna ut en digital signatur med RSA för hand, om inblandade talen är små
- Känna till grundläggande egenskaper för hackfunktioner
- Känna till det finns något som heter elliptisk kurvkryptografi